

Validación manual de accesibilidad

Resultados de la submuestra asignada (3 de 15 sitios)

Daniel Alejandro Pallo Pinto

17 de agosto de 2026

1. Alcance

Este informe documenta la evaluación manual de los tres criterios definidos en el *Manual de evaluación manual de accesibilidad* (v1.0, agosto de 2026) sobre los tres sitios asignados a este evaluador dentro de la submuestra de 15:

- id 29 — Northwestern University (<https://www.northwestern.edu>) — bloque mundo
- id 96 — IAEN, Universidad de Posgrado del Estado (<https://www.iaen.edu.ec>) — bloque ecuador
- id 102 — ULVR, Universidad Laica Vicente Rocafuerte (<https://www.ulvr.edu.ec>) — bloque ecuador

Los tres criterios evaluados son 1.1.1 (contenido no textual), 1.4.3 (contraste mínimo) y 2.4.4 (propósito del enlace en su contexto), codificados como 1 (cumple, $f = 0$), P (parcial, $f/n \leq 0,20$) o 0 (no cumple, $f/n > 0,20$), según la regla de la sección 6 del manual.

2. Nota de proceso

La inspección se realizó con un navegador controlado a 1280×720 px CSS, sin extensiones, esperando a que cada página cargara por completo antes de evaluar. Los elementos se identificaron y priorizaron en el orden que indica el manual (nodos que axe marcó para revisión humana, según la hoja de cálculo del estudio; luego orden de aparición en el documento hasta 25 por criterio). No se dispuso del CSV con el listado exacto de nodos individuales que axe marcó por sitio, solo de las reglas afectadas por sitio, lo cual se declara aquí como limitación.

Para cada elemento se extrajeron los hechos verificables (valor real de `alt` o `aria-label`, estructura HTML del enlace, color de texto y del fondo realmente compuesto en pantalla) directamente del documento cargado, y el veredicto de cada caso fue propuesto citando la regla concreta del manual y confirmado por el evaluador — en particular los casos no mecánicos, donde el manual señala explícitamente que se requiere juicio humano y no el de una herramienta automática. Esta trazabilidad se deja por escrito en la sección de hallazgos de cada sitio.

Limitación declarada: la herramienta usada para navegar no pudo generar capturas de pantalla de forma autónoma; la evidencia `.png` que exige la sección 6.1 del manual para los criterios codificados 0 o P se obtuvo señalando en pantalla el elemento y el valor medido, y capturándolo manualmente (ver §??). Tampoco se registró hora de inicio/fin real por sitio; esa columna se deja en blanco en la hoja de resultados para que el evaluador la complete con el tiempo efectivamente empleado.

3. Resultados por sitio

3.1. Northwestern University (id 29)

Criterio	Código	<i>n</i>	<i>f</i>
1.1.1 Contenido no textual	0	16	9
1.4.3 Contraste mínimo	1	23	0
2.4.4 Propósito del enlace	P	25	3

1.1.1 (9 incorrectos de 16). Cinco tarjetas del carrusel de prioridades institucionales (Bio-ciencias, Analítica de datos, Ciencias Sociales, Sostenibilidad, Artes) envuelven la imagen en un enlace cuyo `alt` describe la apariencia de la foto (p.ej. *“purple gloved hands pouring a solution into a glass bottle”*) en lugar del destino; se verificó en el HTML fuente que cada tarjeta tiene, además, un `<h3><a>` idéntico e inmediatamente adyacente con el mismo `href`, por lo que el enlace de imagen es redundante y su `alt` no cumple función alguna. El mismo patrón se repite en tres imágenes de noticias (*Lab work*, *The Q*, *Laptop*) y una imagen suelta con `alt=„bstrack”`. Las siete imágenes restantes (logotipo, fotografías editoriales sin enlace, miniaturas de redes sociales con texto de enlace adicional) son correctas.

1.4.3 (0 de 23, con 2 exclusiones justificadas). Se excluyeron dos elementos del muestreo por no ser texto perceptible: una etiqueta “Search” con `clip:rect(0,0,0,0)` de 1×1 px (solo para lector de pantalla) y el texto de reserva de un elemento `<video>` que no se renderiza si el vídeo carga correctamente. Los 23 elementos restantes superan el umbral aplicable con margen amplio (mínimo observado: 5,17:1 en texto normal de 13,5 pt, sobre el umbral de 4,5:1).

2.4.4 (3 de 25). Las mismas tres imágenes de noticias del punto anterior (*Lab work*, *The Q*, *Laptop*) son, cada una, el único contenido de un enlace cuyo nombre accesible no permite deducir el destino.

3.2. IAEN — Universidad de Posgrado del Estado (id 96)

Criterio	Código	<i>n</i>	<i>f</i>
1.1.1 Contenido no textual	0	7	2
1.4.3 Contraste mínimo	0	16	4
2.4.4 Propósito del enlace	P	18	2

1.1.1 (2 de 7). El sitio implementa el banner principal como `<div role=„img.aria-label=„...>` en lugar de `<img alt=„...>`. Dos diapositivas verificadas tienen `aria-label=„banners web 2026 (1)”` (nombre de archivo) y `aria-label=„1”` (sin descripción alguna) — ambos casos coinciden literalmente con ejemplos que el manual marca como incorrectos. Los demás iconos son decorativos con alternativa vacía, correctos.

1.4.3 (4 de 16). Se verificó el fondo real (no el heredado por CSS, sino el efectivamente compuesto en pantalla) de los cinco enlaces del menú principal (*LA UNIVERSIDAD*, *OFERTA ACADÉMICA*, *ADMISIONES*, *INVESTIGACIÓN*, *TRANSPARENCIA*, todos 8,16:1), de dos párrafos sueltos (5,14:1 y 8,02:1), del encabezado “Repositorio Sonoro IAEN” (blanco sobre degradado azul de tres tonos, mínimo 5,42:1 en el punto más claro del degradado) y de las cuatro etiquetas de estadísticas (gris oscuro sobre blanco). Los once pasan. **Fallan los cuatro números grandes** de las tarjetas de estadísticas (“3.894”, “200”, “85”, “1.141”): color `rgb(110,193,228)` sobre fondo blanco, con tipografía de 51,8 pt, da 2,02:1 — por debajo del 3:1 exigido a texto grande. Confirmado visualmente con captura de pantalla (IAEN_1-4-3_01.png).

2.4.4 (2 de 18). Las mismas dos diapositivas del banner del punto 1.1.1 son, cada una, un enlace que ocupa toda la diapositiva; su único texto (“Clic aquí”) está marcado `display:none` cuando la diapositiva no está activa, dejando el enlace sin nombre accesible; en la diapositiva activa el texto sí es visible pero dice “Clic aquí”, que el manual también marca como incorrecto por no aportar información.

3.3. ULVR — Universidad Laica Vicente Rocafructe (id 102)

Criterio	Código	<i>n</i>	<i>f</i>
1.1.1 Contenido no textual	P	8	1
1.4.3 Contraste mínimo	0	15	6
2.4.4 Propósito del enlace	0	25	10

1.1.1 (1 de 8). El logotipo institucional tiene `alt=` y es el único contenido del enlace de inicio, por lo que ese enlace queda sin nombre accesible; es el caso inverso del ejemplo “correcto” del manual (logotipo con `alt` que identifica la entidad).

1.4.3 (6 de 15). Dos de las cuatro tarjetas de oferta académica (GRADO, LAICATEC) tienen fondo real `rgb(60,173,225)` (verificado componiendo la pila de pintura real de la página, no solo los ancestros CSS) con texto blanco en negrita de 14pt, dando 2,54:1 — por debajo del 3:1 exigido a texto grande. Las otras dos (POSGRADO, INVESTIGACIÓN) usan un fondo oscuro y sí cumplen (13,55:1). El mismo 2,54:1 se repite en el botón “Inscríbete” y en tres titulares de noticias (*ProInspira 2026-A...*, *La ULVR celebró...*, *Nuevas cohortes...*), en todos los casos con el mismo color de texto sobre fondo blanco. Se descartó como falsa alarma un contraste aparente de 1:1 en la barra superior y en el párrafo introductorio: en ambos casos el fondo real (verificado con `elementsFromPoint`) es un panel de color aplicado mediante un `div` hermano, no mediante los ancestros del texto, y el contraste real allí es 13,5:1.

2.4.4 (10 de 25). El enlace del logotipo (mismo caso del punto 1.1.1) y los cuatro enlaces de las tarjetas GRADO/POSGRADO/LAICATEC/INVESTIGACIÓN son elementos `<a>` completamente vacíos superpuestos sobre toda la tarjeta (se verificó el HTML fuente de uno de ellos: `<a class="gdlr-core-pbf-column-link"href="..."></a>`, sin ningún texto ni `aria-label`), mientras el título visible de cada tarjeta no está enlazado. A esto se suman cinco miniaturas de noticias cuyo enlace tampoco tiene nombre accesible.

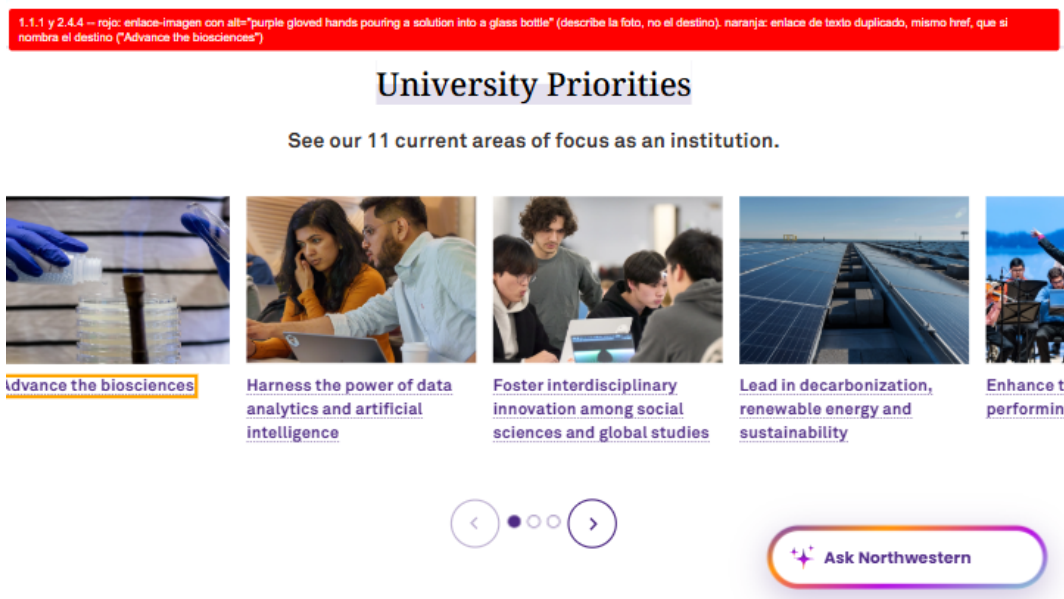
4. Evidencia

La sección 6.1 del manual exige al menos una captura de pantalla por cada criterio codificado 0 o P, nombrada `evidencias/<sigla>_<criterio>_<n>.png`. Las siete capturas siguientes se tomaron sobre el elemento señalado directamente en la página, con el valor medido o el nombre accesible anotado sobre la propia captura:

- `NW_1-1-1_01.png` y `NW_2-4-4_01.png` — misma captura: la tarjeta “Advance the biosciences”, mostrando el enlace-imagen con `alt="purple gloved hands pouring a solution into a glass bottle"` y, junto a él, el enlace de texto duplicado que sí nombra el destino.
- `IAEN_1-1-1_01.png` — diapositiva del banner con `aria-label="ChatGPT Image 9 jun 2026, 10_45_00"`, nombre de archivo exportado de una herramienta generadora de imágenes, usado tal cual como alternativa textual.

- `IAEN_2-4-4_01.png` — la misma diapositiva, marcando el enlace que cubre toda su superficie y cuyo único texto es “Clic aquí”.
- `IAEN_1-4-3_01.png` — el número “3.894” de la tarjeta “Graduados 2010-2026”, con la relación de contraste medida (2,02:1) anotada sobre la captura.
- `ULVR_1-4-3_01.png` y `ULVR_2-4-4_01.png` — misma captura: la tarjeta “GRADO”, con el texto marcado en rojo (contraste 2,54:1) y el enlace vacío superpuesto a toda la tarjeta marcado en amarillo punteado.

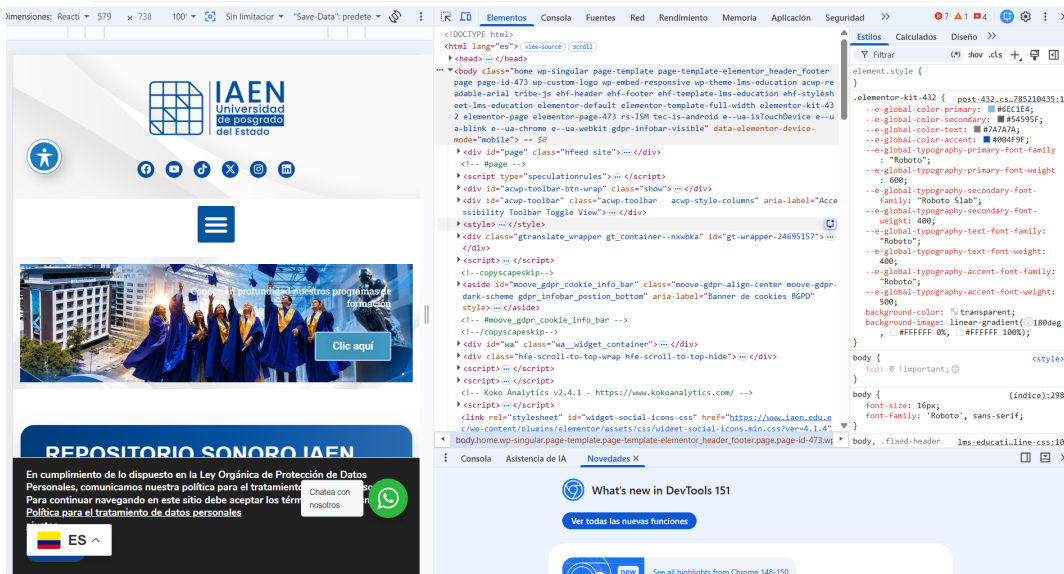
Anexo: capturas



NW_1-1-1_01.png / NW_2-4-4_01.png — Northwestern, tarjeta “Advance the biosciences”



IAEN_1-1-1_01.png — IAEN, diapositiva con aria-label de nombre de archivo



IAEN_2-4-4_01.png — IAEN, banner con botón “Clic aquí”



IAEN_1-4-3_01.png — IAEN, contraste del número “3.894”



ULVR_1-4-3_01.png / ULVR_2-4-4_01.png — ULVR, tarjeta “GRADO”